

Projecte Proxmox

6. Implementació d'Emmagatzematge

6.1 Estratègia: per què emmagatzematge centralitzat

A Proxmox tenim dues grans estratègies d'emmagatzematge: **local** (cada node desa els seus discos virtuals als seus discs físics) o **centralitzat / compartit** (un sistema extern que tots els nodes veuen). Per a aquest projecte he optat per emmagatzematge centralitzat mitjançant un NAS amb TrueNAS Core servint el protocol NFS, per quatre motius:

1. **Migració en viu de VMs entre nodes:** si una VM viu en un disc local, moure-la a un altre node implica copiar tot el disc per la xarxa. Amb storage compartit, només es transfereix la memòria RAM.
2. **Alta disponibilitat futura:** és el requisit fonamental per al gestor d'HA de Proxmox que implementarem a la fase avançada del projecte.
3. **Gestió centralitzada de backups i ISOs:** una sola ubicació per a totes les imatges i còpies, en lloc de tenir-les dispersades pels tres nodes.
4. **Per què NFS i no iSCSI o SMB:** NFS és més senzill de configurar que iSCSI i molt més eficient per a discos virtuals que SMB. NFS és, de fet, el protocol estàndard de facto per a virtualització Linux.

6.2 Desplegament de TrueNAS Core

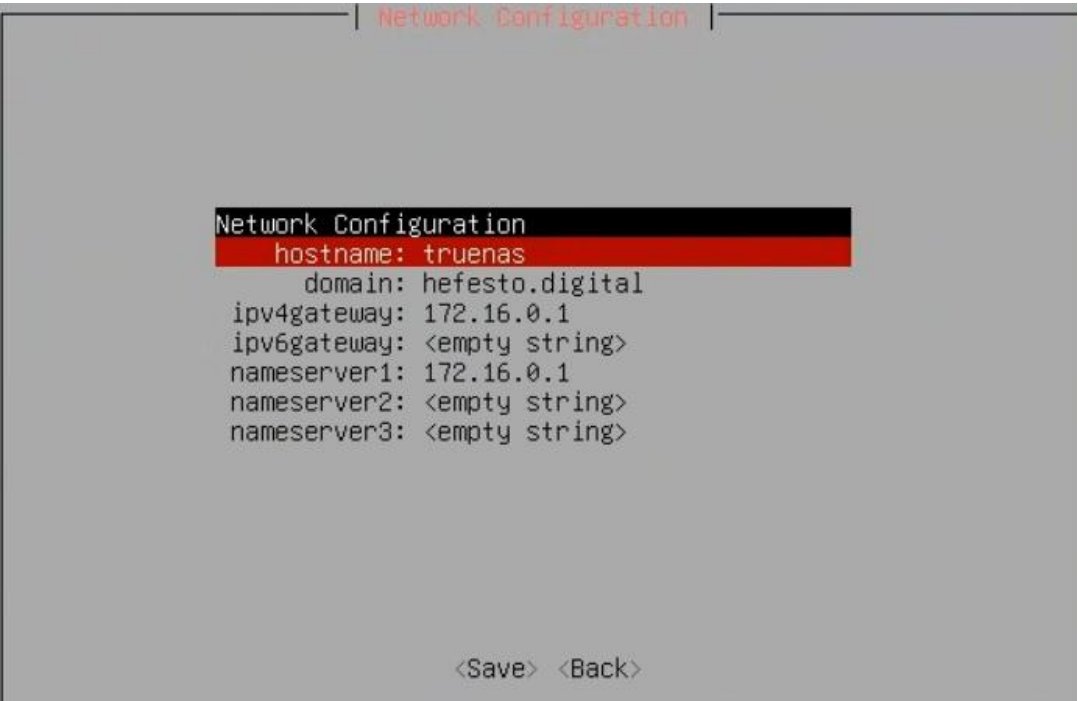
TrueNAS Core és una distribució FreeBSD especialitzada en emmagatzematge en xarxa, gratuïta i de codi obert. Ofereix una interfície web completa, suport natiu per a ZFS. L'he desplegat com una VM dins de VirtualBox amb dues targetes de xarxa: una a la LAN (172.16.0.9) per a gestió i una al bond NFS (172.17.0.2) per al tràfic de discos virtuals.

6.3 Configuració de xarxa al NAS (Bond per a NFS)

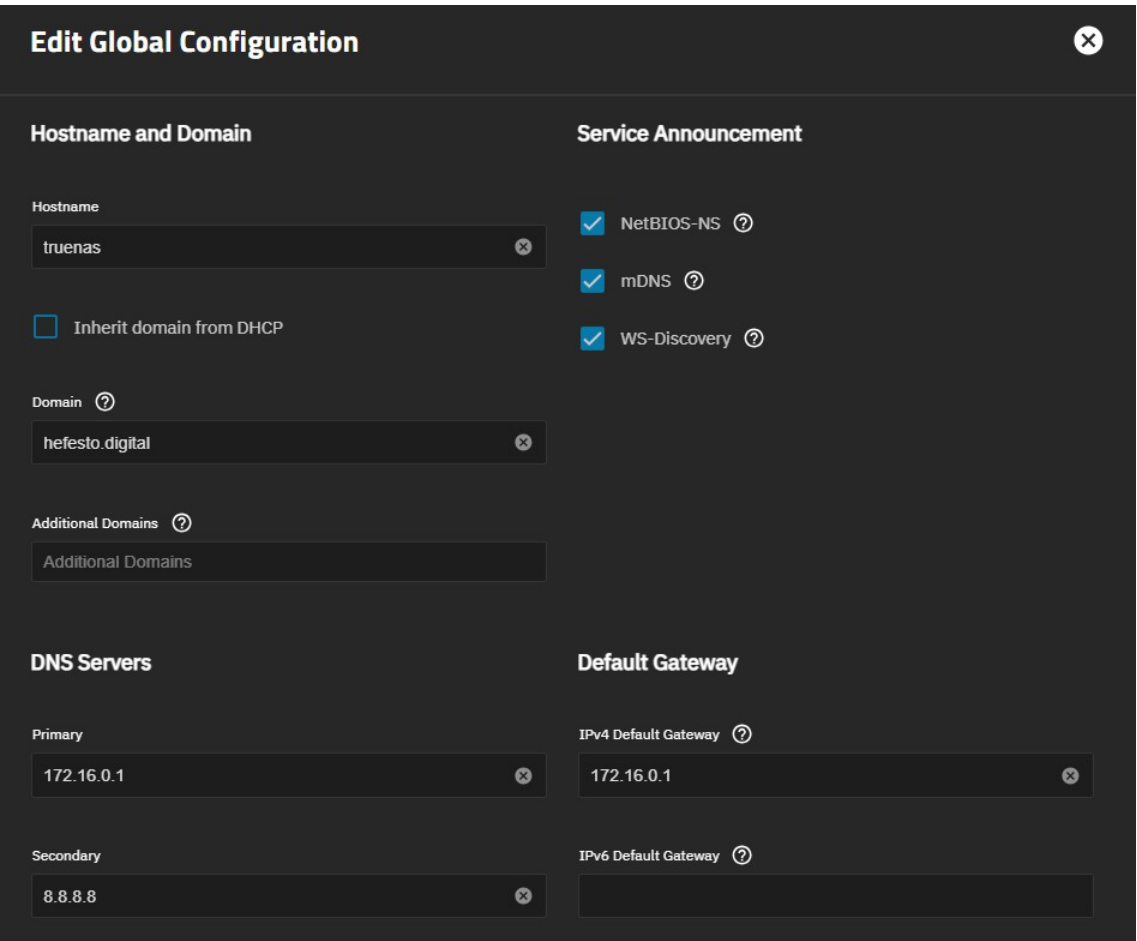
Configuració global de xarxa.

Des de la consola del NAS configuro l'hostname (`truenas`), el domini (`hefesto.digital`), el gateway (172.16.0.1) i els servidors DNS (172.16.0.1 com a primari, 8.8.8.8 com a secundari).

Network Configuration de TrueNAS



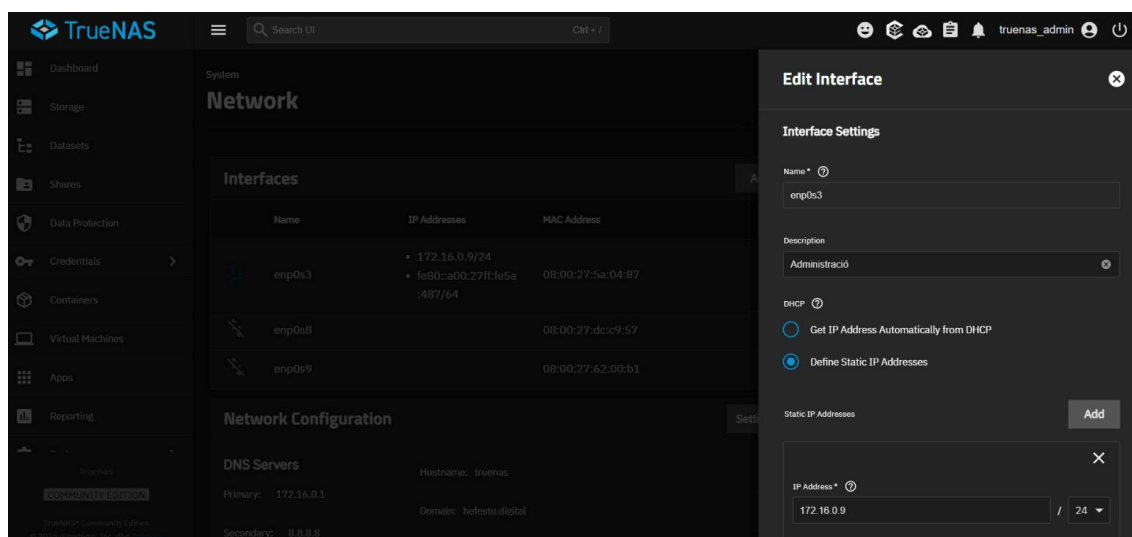
Edit Global Configuration



Interfície de gestió.

Edito la interfície `enp0s3` per assignar-li la IP estàtica 172.16.0.9/24, que serà l'adreça per accedir a la web de gestió de TrueNAS.

Edit Interface enp0s3 amb IP 172.16.0.9



Creació d'un Bond per a NFS.

Per donar més robustesa al tràfic d'emmagatzematge, creo una **Link Aggregation (Bond)** combinant les dues interfícies addicionals (`enp0s8` i `enp0s9`). El protocol que faig servir és **FAILOVER**: una interfície està activa i l'altra és de reserva, prenent el relleu si la primera cau. Aquest mode és especialment adequat al nostre laboratori virtualitzat, on no tenim un switch que suporti LACP.

5. **Type:** Link Aggregation.
6. **Name:** `bond1`.
7. **Description:** NFS.
8. **IP estàtica:** 172.17.0.2/24.
9. **Protocol:** FAILOVER.
10. **Interfaces:** `enp0s8` i `enp0s9`.

Add Interface Bond — configuració general

Ctrl + /

TrueNAS

Add Interface

Interface Settings

Type * ?
Link Aggregation

Name * ?
bond1

Description
NFS

DHCP ?
☐ Get IP Address Automatically from DHCP
☒ Define Static IP Addresses

Bond amb les 2 interfícies i protocol FAILOVER

Add Interface

Static IP Addresses

Add

×

IP Address * ?

172.17.0.2

/ 24 ▼

☐ Autoconfigure IPv6 ?

Link Aggregation

Link Aggregation Protocol *

FAILOVER ▼

Link Aggregation Interfaces * ?

⋮ enp0s8

⋮ enp0s9

☒

☒

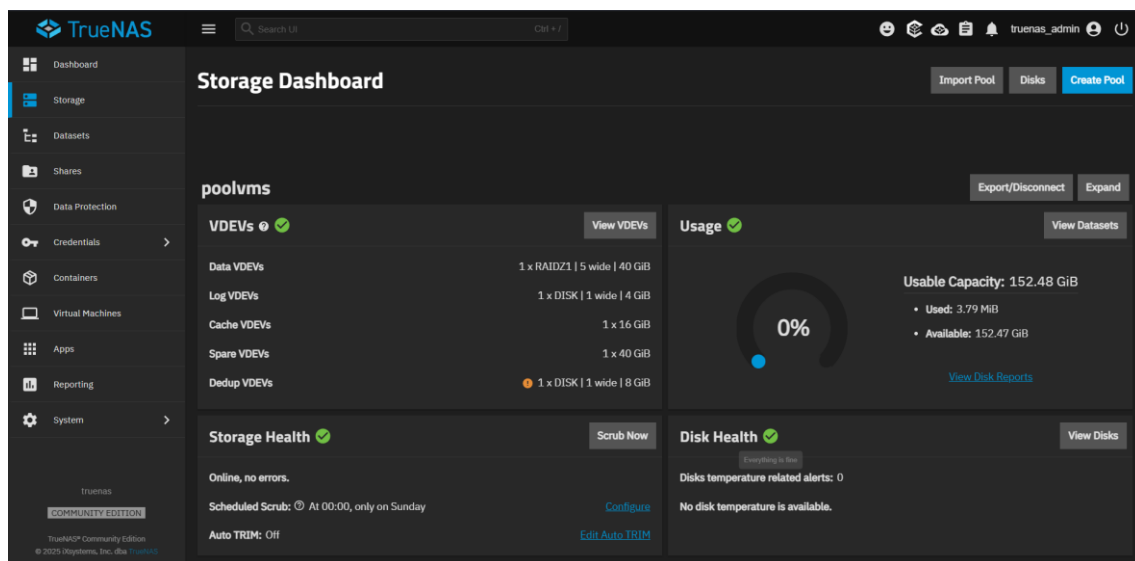
6.4 Creació del pool ZFS i datasets

ZFS és el sistema de fitxers nadiu de TrueNAS i el motor que aporta totes les seves característiques avançades: snapshots, compressió, deduplicació, comprovació d'integritat per checksum i protecció contra corrupció silenciosa. La unitat bàsica de ZFS és el **pool**, que agrupa un o diversos discos físics.

He creat un pool anomenat `poolvms` amb la configuració següent:

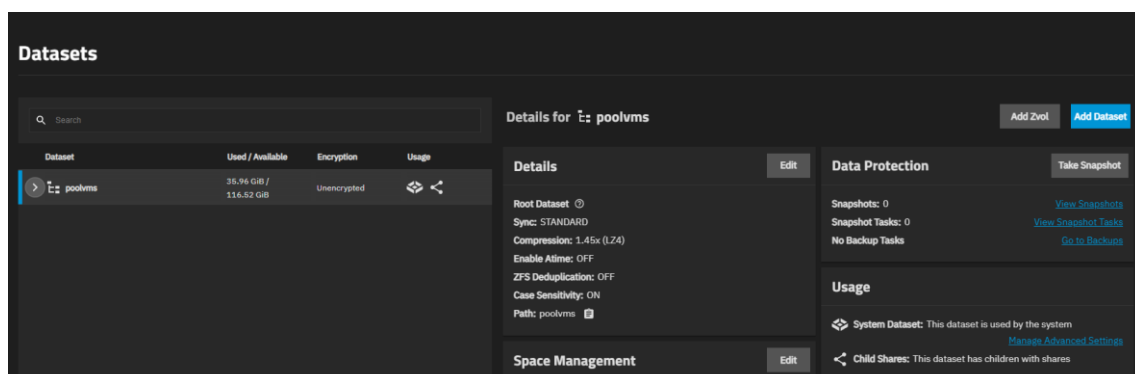
11. **Data VDEVs:** 1 RAIDZ1 de 5 discos (40 GB cadascun) — aporta tolerància a la fallada d'un disc.
12. **Log VDEVs:** 1 disc dedicat (4 GB) — accelera escriptures síncrones.
13. **Cache VDEVs:** 1 disc (16 GB) — accelera lectures freqüents.
14. **Spare VDEVs:** 1 disc (40 GB) — reserva per substituir automàticament un disc avariats.
15. **Dedup VDEVs:** 1 disc (8 GB) — aporta deduplicació de blocs idèntics.

Storage Dashboard amb el pool poolvms



Sobre el pool creo un **dataset** anomenat `dataset\_NFS`. Els datasets són divisions lògiques del pool que poden tenir polítiques pròpies (compressió, snapshots, ACLs). Tenir un dataset dedicat per al share NFS és bona pràctica perquè permet ajustar la política específicament per al cas d'ús de virtualització sense afectar altres usos del pool.

Add Dataset — dataset_NFS



Add Dataset

Name and Options

Parent Path: poolvms

Name * ?

dataset_NFS

Dataset Preset *

Generic

Generic dataset suitable for any share type.

Save

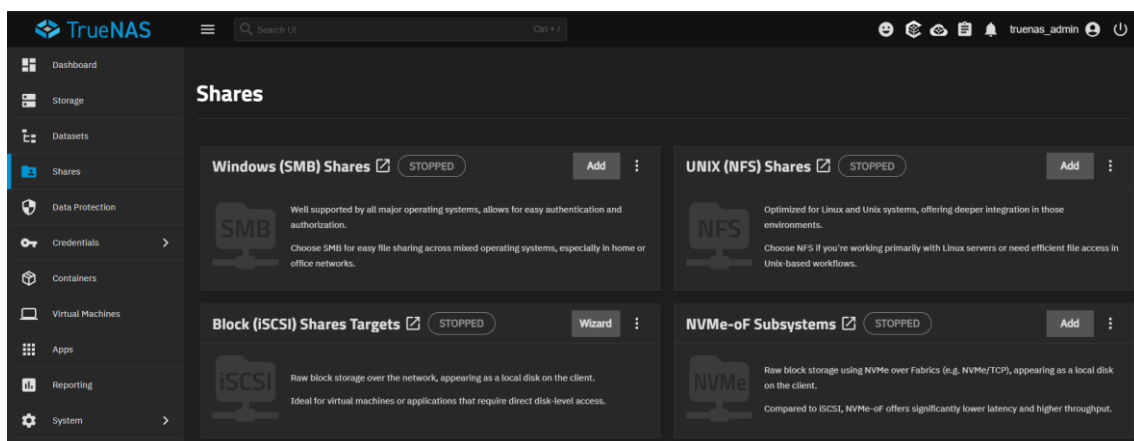
Advanced Options

6.5 Configuració del share NFS

Crear el share UNIX (NFS).

Des de **Shares** → **UNIX (NFS)** → **Add** indico la ruta del data set (`/mnt/poolvms/dataset\_NFS`) i activo el share.

Shares panel amb UNIX (NFS) Share



Add NFS Share — Path i General Options

Add NFS Share

Path

Path *

/mnt/poolvms/dataset_NFS

/mnt

poolvms

dataset_NFS

Create Dataset

General Options

Description

NFS

Enabled

Networks

Add

Network *

172.17.0.0 / 24

UNIX (NFS) Shares

RUNNING

Add

Path ↓	Description	Enabled	
/mnt/poolvms/dataset_NFS	NFS		

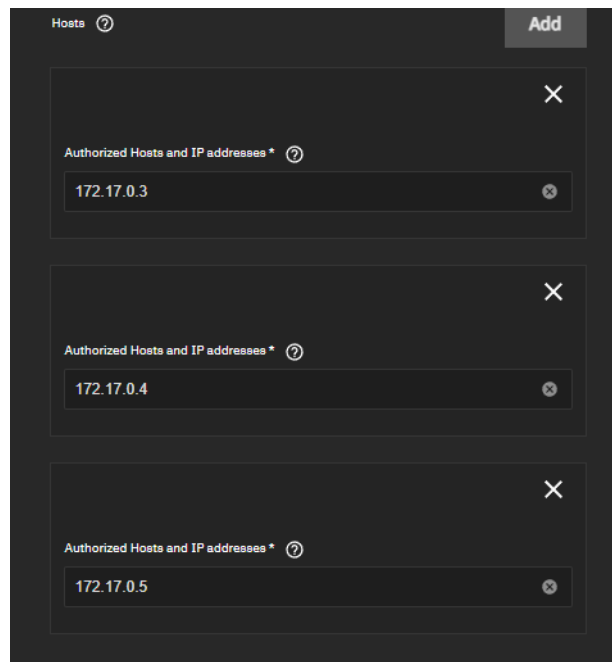
Restringir per xarxa.

Limito l'accés al share a la xarxa NFS (172.17.0.0/24). Cap altra xarxa pot muntar el recurs, ni tan sols la LAN. Això és una capa de seguretat essencial per evitar que un atacant que comprometi la LAN pugui accedir directament als discos virtuals.

Llista de hosts autoritzats.

Indico les IPs concretes dels tres nodes Proxmox a la xarxa NFS 172.17.0.3, 172.17.0.4 i 172.17.0.5. Ningú més podrà muntar el share encara que estigui connectat a la xarxa.

Authorized Hosts amb les 3 IPs dels nodes Proxmox



Permisos UNIX.

Configuro `Maproot User = root` i `Maproot Group = wheel` perquè quan Proxmox escrigui amb usuari root pugui crear correctament els fitxers de discs virtuals amb els permisos esperats. També configuro els permisos del dataset perquè el propietari (root) tingui lectura/escriptura/execució.

Edit NFS Share — Maproot User

Edit NFS Share

☒ Enabled

Access

☐ Read Only

Maproot User ⓘ
root

Maproot Group ⓘ
wheel

Mapall User ⓘ
Search

Mapall Group ⓘ
Search

Security ⓘ
Search

Unix Permissions Editor del data set

Edit Permissions

Unix Permissions Editor Dataset: /mnt/poolvms/dataset_NFS

Owner

User ⓘ
root

☐ Apply User ⓘ

Group ⓘ
root

☐ Apply Group ⓘ

Access

Access Mode ⓘ

	Read	Write	Execute
User	☒	☒	☒
Group	☒	☐	☒
Other	☒	☐	☒

Advanced

☐ Apply permissions recursively ⓘ

Buttons: Save, Cancel, Set ACL

6.6 Integració del NFS a Proxmox

Una vegada el share està exposat al NAS, l'afegeixo a Proxmox des de **Datacenter** → **Storage** → **Add** → **NFS** indicant:

16. **ID:** `TrueNAS\_Hefesto`.
17. **Server:** 172.17.0.2 (la IP del bond NFS al NAS).
18. **Export:** /mnt/poolvms/data set_NFS.

19. **Content:** Disk image, ISO image, Container template, VZDump backup file, així aquest mateix share servirà tant per a discos virtuals com per a ISOs i backups, centralitzant tot l'emmagatzematge en un sol lloc.
20. **Nodes:** *All (no restrictions)* — disponible des dels tres nodes.

Add: NFS

General Backup Retention

ID: TrueNas_Hefesto Nodes: All (No restrictions)

Server: 172.17.0.2 Enable: ☒

Export: /mnt/poolvms/dataset_N

Content: Disk image, ISO image, Container template, VZDump backup file

☐ Allow Snapshots as Volume-Chain NFS Version: Default

Preallocation: Default

Snapshots as Volume-Chain are a technology preview.

Help Advanced ☒ Add

Una vegada afegit, el storage `TrueNAS\_Hefesto` apareix immediatament als tres nodes i ja el podem fer servir per crear VMs.

ID	Type	Content	Path/Target	Shared	Enabled	Bandwidth Limit
HefestoPool1	RBD (PVE)	Disk image, Container		Yes	Yes	
TrueNAS_Hefesto	NFS	Disk image, ISO image, Container	/mnt/pve/TrueNAS_Hefesto	Yes	Yes	
ZFS-Pool1	ZFS	Disk image, Container		No	Yes	
local	Directory	Backup, Import, ISO image, Container, Snipp...	/var/lib/vz	No	Yes	
pbs-hefesto	Proxmox B...	Backup		Yes	Yes	